Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Programmation Parallèle — TP5 — Hands-on Quantum Computing – Qiskit
4e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersécurité

Année : 2026/2027

Enseignant : M. BAKHOUYA

Date : 7 novembre 2026

Table des matières

Rappel des objectifs du Lab **2**

Rappels : calcul quantique et portes utilisées **2**

1 Exercice 1 : États à 1 qubit **3**
1.1 État $|\text{-}\rangle$: porte Hadamard + porte Z . . . 3
1.2 État $|i\rangle$: porte Hadamard + porte S . . . 5
1.3 État $|\text{-}i\rangle$: porte Hadamard + porte $S^\dagger$ . . . 6
1.4 Coordonnées des états sur la sphère de Bloch . . . 7

2 Exercice 2 : État de Bell à 2 qubits **8**
2.1 Principe . . . 8
2.2 Résultats . . . 9

3 Exercice 3 : État GHZ à 3 qubits **11**
3.1 Principe . . . 11
3.2 Résultats . . . 11

Conclusion **13**

Rappel des objectifs du Lab

Ce premier lab d'informatique quantique vise à **prendre en main Qiskit**, le framework open-source d'IBM pour la programmation de circuits quantiques. L'environnement est installé sur Ubuntu et les programmes s'exécutent dans des notebooks Jupyter. Trois grands thèmes sont abordés :

- **Exercice 1 : États à 1 qubit** — préparer les états superposés $|\text{-}\rangle$, $|i\rangle$ et $|\text{-}i\rangle$ à l'aide de portes quantiques (Hadamard, Z, S, $S^\dagger$), afficher le vecteur d'état, la sphère de Bloch et la Q-sphère, puis simuler une mesure et tracer la distribution des résultats ; déterminer analytiquement les coordonnées de ces états sur la sphère de Bloch.
- **Exercice 2 : État de Bell** — construire l'état intriqué $|\Phi^+\rangle$ (2 qubits) au moyen de portes Hadamard et CNOT, et en visualiser les propriétés.
- **Exercice 3 : État GHZ** — généraliser l'intrication à 3 qubits avec l'état GHZ, et vérifier expérimentalement les corrélations via simulation.

Pour chaque circuit, le simulateur `AerSimulator` de `qiskit-aer` est utilisé pour obtenir les résultats de mesure sur 1 024 shots.

Rappels : calcul quantique et portes utilisées

Un **qubit** est un système à deux niveaux dont l'état général s'écrit $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Sur la **sphère de Bloch**, on paramètre :

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle, \quad \theta \in [0,\pi],\ \varphi \in [0,2\pi[.$$

Les coordonnées cartésiennes du vecteur de Bloch sont $(x, y, z) = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$.

Porte	**Symbole**	**Matrice**	**Effet**
Hadamard	H	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$	$\|0\rangle \to \|+\rangle$, $\|1\rangle \to \|\text{-}\rangle$; superposition équipondérée
Pauli-Z	Z	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$	$\|+\rangle \to \|\text{-}\rangle$; change le signe de $\|1\rangle$
Phase S	S	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}$	$\|+\rangle \to \|i\rangle$; ajoute la phase i à $\|1\rangle$
Phase $S^\dagger$	$S^\dagger$	$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix}$	$\|+\rangle \to \|\text{-}i\rangle$; ajoute la phase $-i$ à $\|1\rangle$
CNOT	CX	—	porte à 2 qubits : retourne le qubit cible si le qubit contrôle vaut $\|1\rangle$

Table 1 – Portes quantiques utilisées dans ce lab

L'environnement Python utilise `qiskit` pour construire les circuits, `qiskit-aer` pour la simulation classique, et les fonctions `plot_bloch_multivector`, `plot_state_qsphere` et `plot_histogram` pour la visualisation.

1 Exercice 1 : États à 1 qubit

Cet exercice consiste à préparer trois états superposés du plan équatorial de la sphère de Bloch à partir de l'état de base $|0\rangle$, et à analyser chaque état via son vecteur d'état, sa sphère de Bloch, sa Q-sphère et la distribution de mesure.

1.1 État $|\text{-}\rangle$: porte Hadamard + porte Z

La séquence de portes H puis Z prépare l'état $|\text{-}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle \xrightarrow{Z} \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |\text{-}\rangle.$$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.70710678+0.j, -0.70710678+0.j])`, ce qui correspond bien à $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.

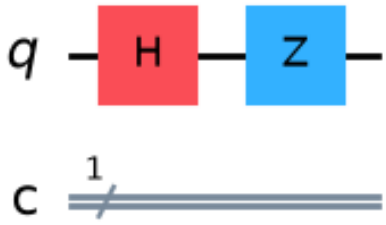


FIGURE 1 – Circuit quantique pour l'état $|\text{-}\rangle$ (H puis Z, sans mesure)

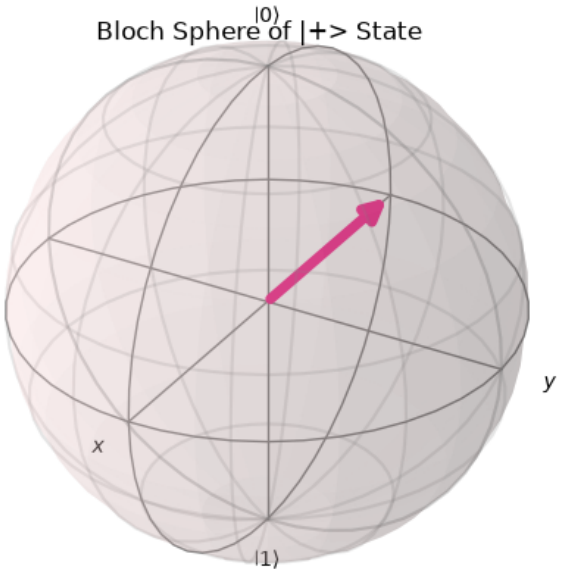


FIGURE 2 – Sphère de Bloch pour l'état $|\text{-}\rangle$ (vecteur dans le plan équatorial, axe $-x$)

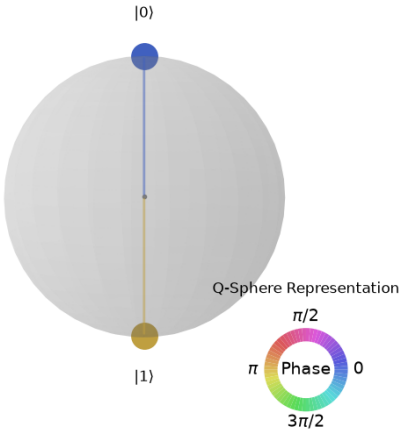


FIGURE 3 – Q-sphère pour l'état $|\text{-}\rangle$: amplitudes $|0\rangle$ et $|1\rangle$ avec phases opposées

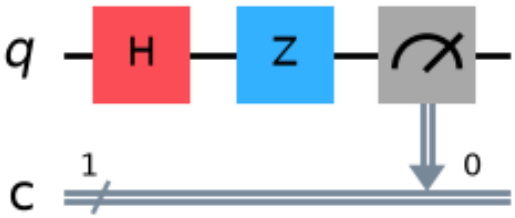


FIGURE 4 – Circuit de mesure pour l'état $|\text{-}\rangle$ (H, Z puis mesure)

La mesure de $|\text{-}\rangle$ donne $|0\rangle$ et $|1\rangle$ avec une probabilité égale de 50 %, puisque $|-\langle 0|\text{-}\rangle|^2 = |-\langle 1|\text{-}\rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

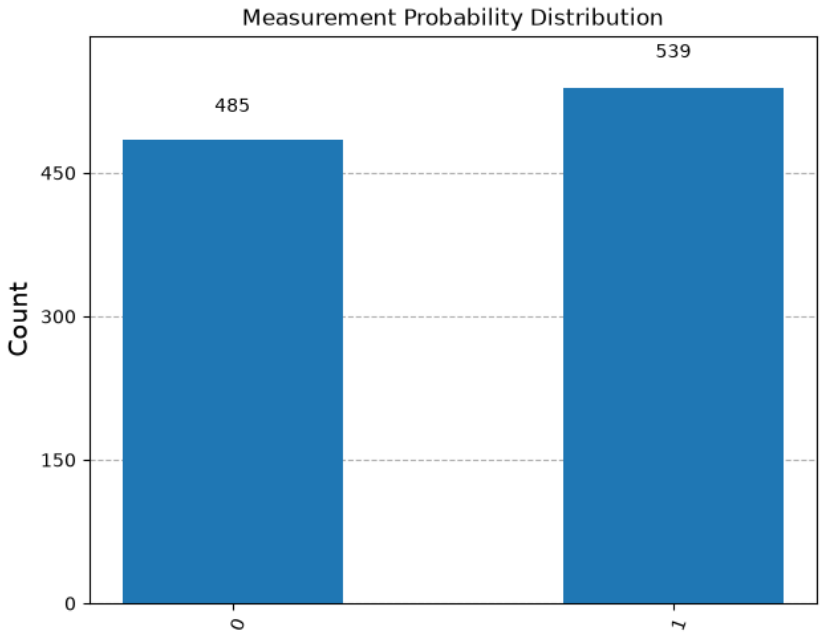


FIGURE 5 – Distribution des mesures pour $|\text{-}\rangle$ sur 1 024 shots : 485 fois $|0\rangle$, 539 fois $|1\rangle$ ($\approx$ 50/50)

1.2 État $|i\rangle$: porte Hadamard + porte S

La porte de phase S multiplie l'amplitude de $|1\rangle$ par i, ce qui amène l'état à $|i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} |+\rangle \xrightarrow{S} \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |i\rangle.$$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.70710678+0.j, 0.+0.70710678j])`, cohérent avec $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}})$.

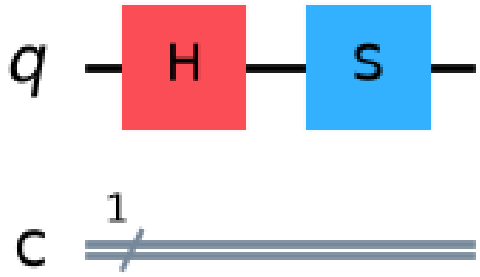


FIGURE 6 – Circuit quantique pour l'état $|i\rangle$ (H puis S, sans mesure)

Sur la sphère de Bloch, $|i\rangle$ correspond au pôle de l'axe $+y$: $\theta = \pi/2$, $\varphi = \pi/2$, soit le vecteur $(0, 1, 0)$.

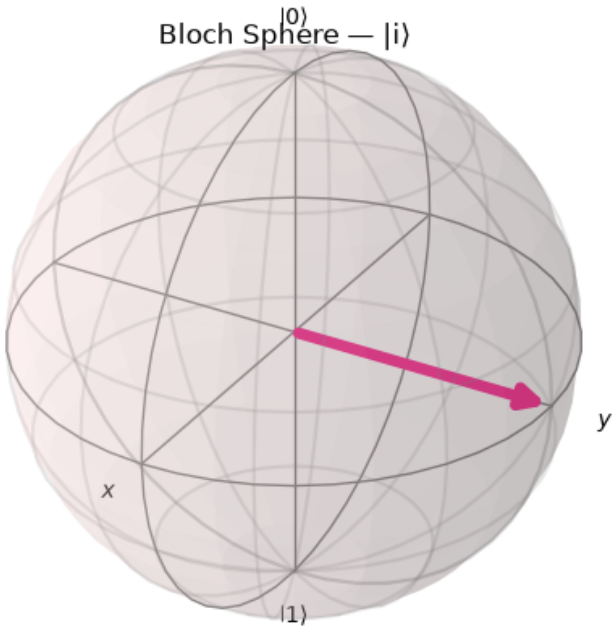


FIGURE 7 – Sphère de Bloch pour l'état $|i\rangle$ (vecteur en $+y$)

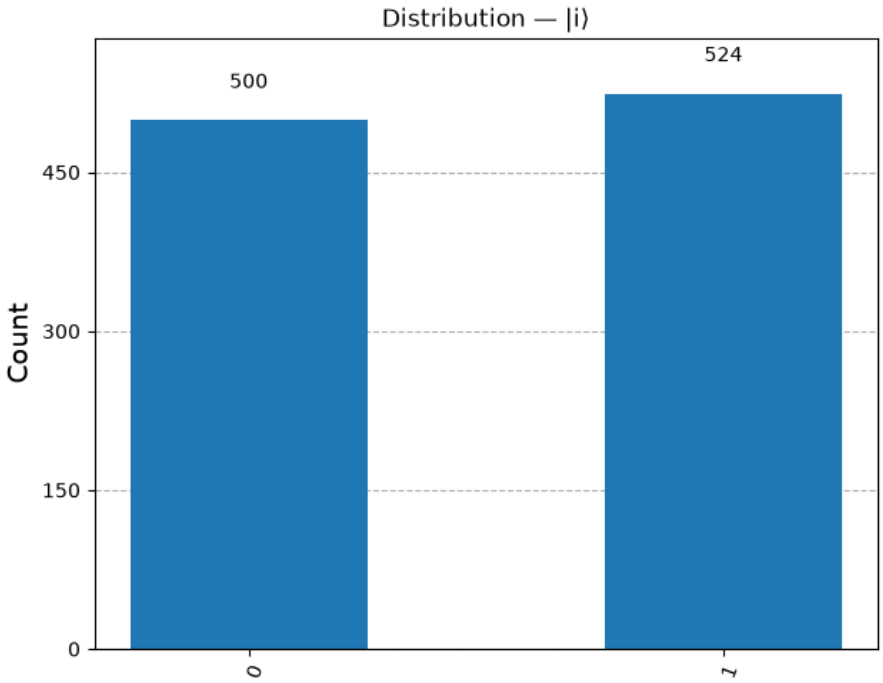


FIGURE 8 – Distribution des mesures pour $|i\rangle$ sur 1 024 shots : 500 fois $|0\rangle$, 524 fois $|1\rangle$ ($\approx 50/50$)

1.3 État $|\text{-}i\rangle$: porte Hadamard + porte $S^\dagger$

La porte adjointe $S^\dagger$ applique la phase conjuguée $-i$ à $|1\rangle$, donnant $|\text{-}i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} |+\rangle \xrightarrow{S^\dagger} \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} = |\text{-}i\rangle.$$

Le vecteur d'état simulé est `Statevector([0.70710678+0.j, 0.-0.70710678j])`, cohérent avec $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-i}{\sqrt{2}})$.

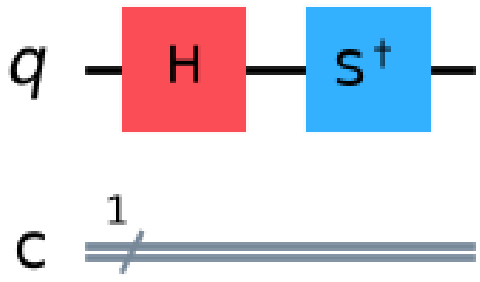


FIGURE 9 – Circuit quantique pour l'état $|\text{-}i\rangle$ (H puis $S^\dagger$, sans mesure)

Sur la sphère de Bloch, $|\text{-}i\rangle$ correspond au pôle de l'axe $-y$: $\theta = \pi/2$, $\varphi = 3\pi/2$, soit le vecteur $(0, -1, 0)$.

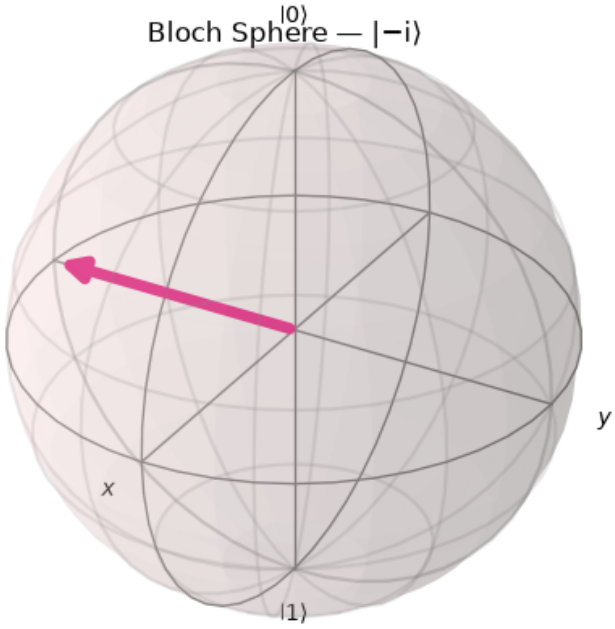


FIGURE 10 – Sphère de Bloch pour l'état $|\text{-}i\rangle$ (vecteur en $-y$)

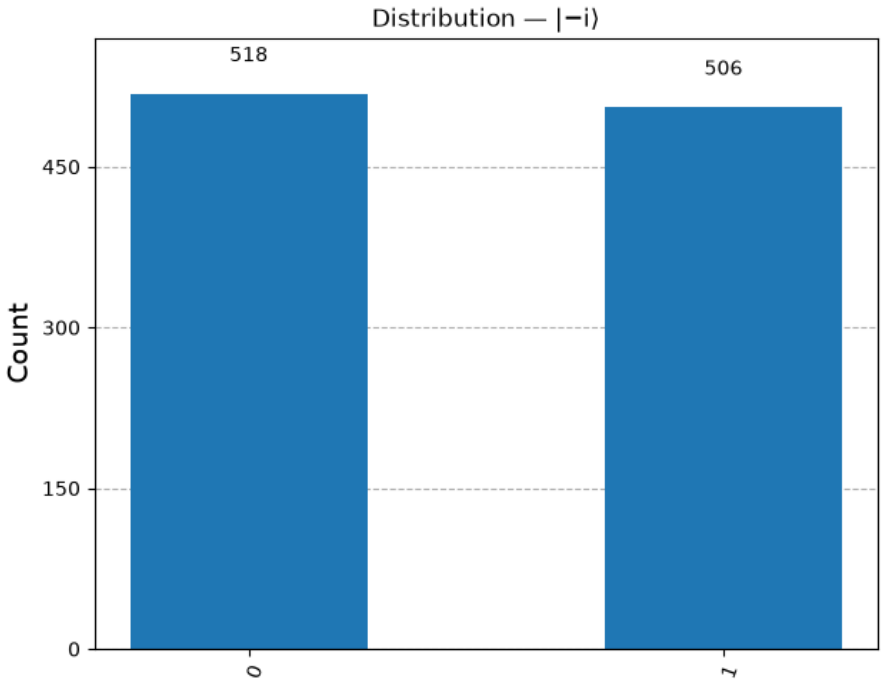


FIGURE 11 – Distribution des mesures pour $|\text{-}i\rangle$ sur 1 024 shots : 518 fois $|0\rangle$, 506 fois $|1\rangle$ ($\approx 50/50$)

1.4 Coordonnées des états sur la sphère de Bloch

Les quatre états équatoriaux $|+\rangle$, $|\text{-}\rangle$, $|i\rangle$, $|\text{-}i\rangle$ vérifient tous $\theta = \pi/2$ (plan équatorial). Seul l'angle de phase φ les différencie. On retrouve φ en identifiant le coefficient de $|1\rangle$ avec $e^{i\varphi}\sin(\theta/2) = e^{i\varphi}/\sqrt{2}$.

État	**Expression**	θ	φ	**Vecteur de Bloch** (x, y, z)	**Axe**
$\|+\rangle$	$\frac{\|0\rangle + \|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{2}$	0	$(1,\ 0,\ 0)$	$+x$
$\|\text{-}\rangle$	$\frac{\|0\rangle - \|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$(-1,\ 0,\ 0)$	$-x$
$\|i\rangle$	$\frac{\|0\rangle + i\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	$(0,\ 1,\ 0)$	$+y$
$\|\text{-}i\rangle$	$\frac{\|0\rangle - i\|1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$(0,\ -1,\ 0)$	$-y$

TABLE 2 – Coordonnées des quatre états équatoriaux sur la sphère de Bloch

Justification. Pour l'état $|+\rangle$, le coefficient de $|1\rangle$ est $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (réel positif), donc $e^{i\varphi} = 1$, soit $\varphi = 0$ et $(x, y, z) = (\sin\frac{\pi}{2}\cos 0,\ \sin\frac{\pi}{2}\sin 0,\ \cos\frac{\pi}{2}) = (1, 0, 0)$. Pour $|\text{-}\rangle$, le coefficient de $|1\rangle$ est $-\frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $e^{i\varphi} = -1 = e^{i\pi}$, soit $\varphi = \pi$ et $(x, y, z) = (-1, 0, 0)$. Pour $|i\rangle$, $e^{i\varphi} = i = e^{i\pi/2}$, soit $\varphi = \pi/2$ et $(x, y, z) = (0, 1, 0)$. Pour $|\text{-}i\rangle$, $e^{i\varphi} = -i = e^{i3\pi/2}$, soit $\varphi = 3\pi/2$ et $(x, y, z) = (0, -1, 0)$.

2 Exercice 2 : État de Bell à 2 qubits

2.1 Principe

L'état de Bell $|\Phi^+\rangle$ est un état intriqué maximal de deux qubits :

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il se prépare par la séquence : porte Hadamard sur q_0, puis porte CNOT avec q_0 comme contrôle et q_1 comme cible :

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} \frac{(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle.$$

Le code Qiskit correspondant est le suivant :

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)       # Hadamard sur le qubit 0
qc.cx(0, 1)  # CNOT : q0 controle, q1 cible
```

2.2 Résultats

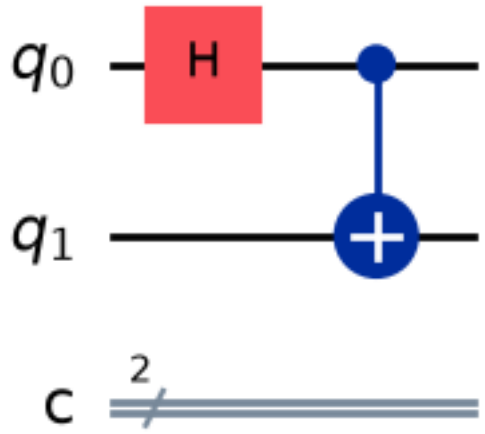


FIGURE 12 – Circuit quantique pour l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$ (H puis CNOT, sans mesure)

Chaque qubit, pris séparément, est dans un état mixte maximalement incertain : sa sphère de Bloch est un point au centre de la sphère, sans direction privilégiée. C'est la signature de l'intrication : aucune description locale de qubit n'est possible.

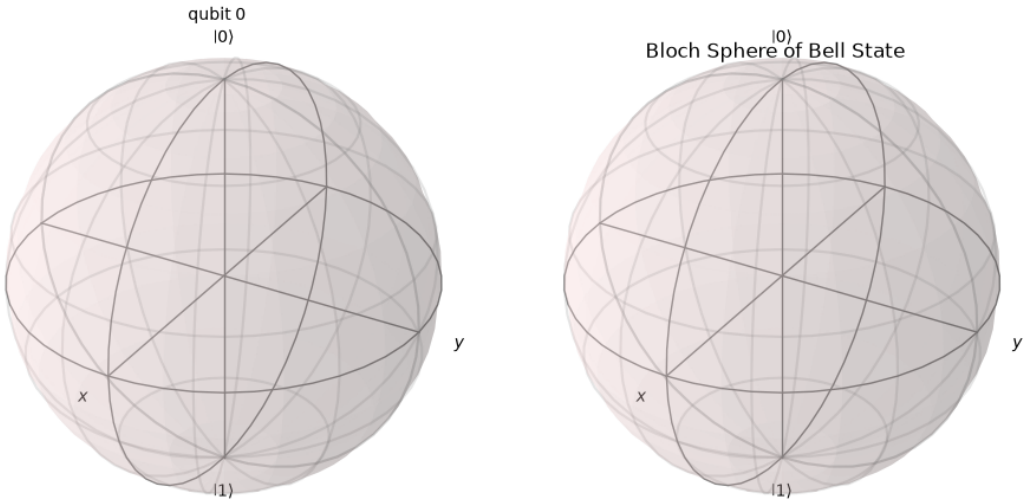


FIGURE 13 – Sphères de Bloch des deux qubits pour l'état $|\Phi^+\rangle$: vecteurs au centre (état mixte pour chaque qubit)

La Q-sphère représente l'état global sur une sphère à deux composantes : seuls $|00\rangle$ (pôle nord) et $|11\rangle$ (pôle sud) ont une amplitude non nulle, avec un poids égal de $1/\sqrt{2}$.

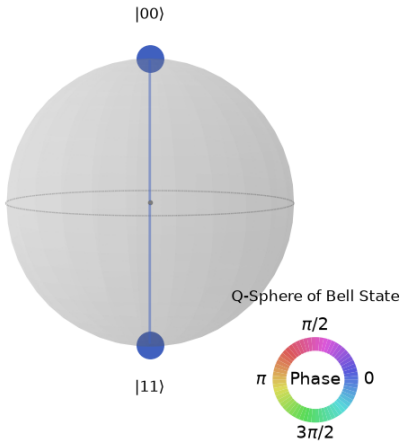


FIGURE 14 – Q-sphère de l'état de Bell : amplitudes égales sur $|00\rangle$ et $|11\rangle$

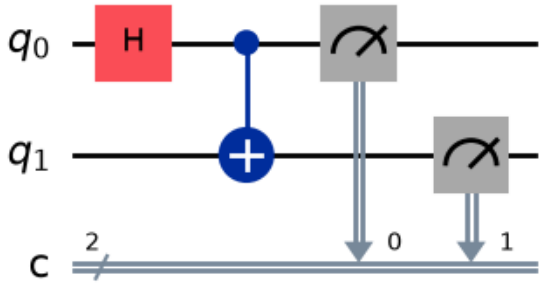


FIGURE 15 – Circuit de mesure pour l'état de Bell (H, CNOT puis mesure des deux qubits)

La mesure ne peut donner que $|00\rangle$ ou $|11\rangle$, chacun avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les résultats $|01\rangle$ et $|10\rangle$ sont strictement impossibles, ce qui traduit la **corrélation parfaite** entre les deux qubits.

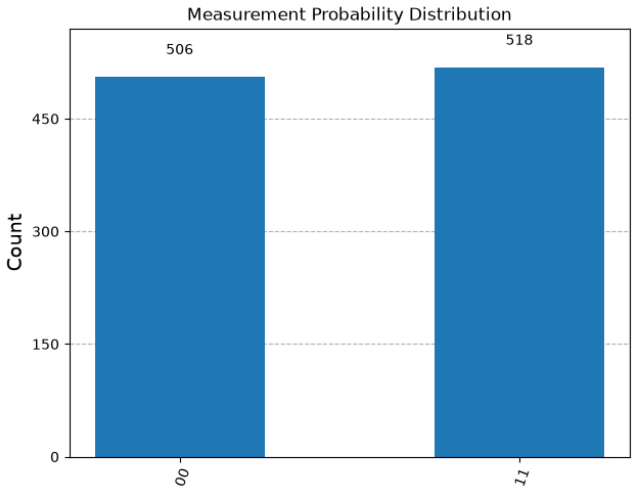


FIGURE 16 – Distribution des mesures pour $|\Phi^+\rangle$ sur 1 024 shots : 506 fois $|00\rangle$, 518 fois $|11\rangle$; aucun résultat $|01\rangle$ ou $|10\rangle$

Observations :

— Seuls $|00\rangle$ et $|11\rangle$ apparaissent dans les mesures, ce qui confirme que l'état est bien $|\Phi^+\rangle$.

— Le partage $506/518 \approx 50/50$ est cohérent avec les probabilités théoriques $|\langle 00|\Phi^+\rangle|^2 = |\langle 11|\Phi^+\rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

— Les deux qubits sont toujours mesurés identiques (00 ou 11), quelle que soit l'issue, ce qui est la définition de l'intrication maximale dans la base computationnelle.

3 Exercice 3 : État GHZ à 3 qubits

3.1 Principe

L'état de Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) à 3 qubits est la généralisation de l'état de Bell à trois qubits :

$$|GHZ_3\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Il se construit par : Hadamard sur q_0, puis CNOT(q_0, q_1), puis CNOT(q_0, q_2) :

$$|000\rangle \xrightarrow{H\otimes I\otimes I} \frac{|000\rangle + |100\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}_{01}} \frac{|000\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}_{02}} \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Le code Qiskit correspondant est :

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

qc = QuantumCircuit(3)
qc.h(0)       # Hadamard sur le qubit 0
qc.cx(0, 1)   # CNOT : q0 controle, q1 cible
qc.cx(0, 2)   # CNOT : q0 controle, q2 cible
```

3.2 Résultats

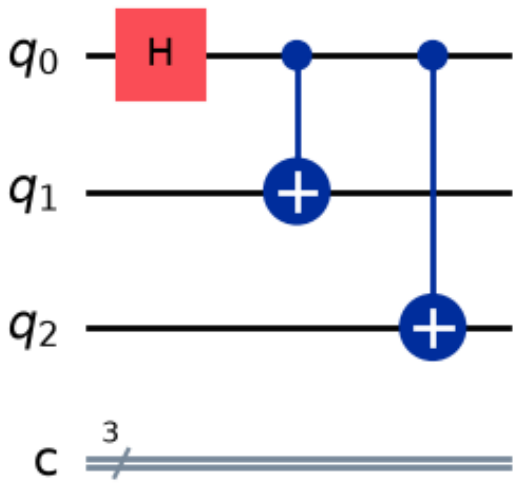


FIGURE 17 – Circuit quantique pour l'état GHZ à 3 qubits (H sur q_0 puis deux CNOT, sans mesure)

Comme pour l'état de Bell, chaque qubit pris séparément est dans un état mixte : son vecteur de Bloch est au centre de la sphère. Avec trois qubits intriqués, aucun des trois ne peut être décrit indépendamment.

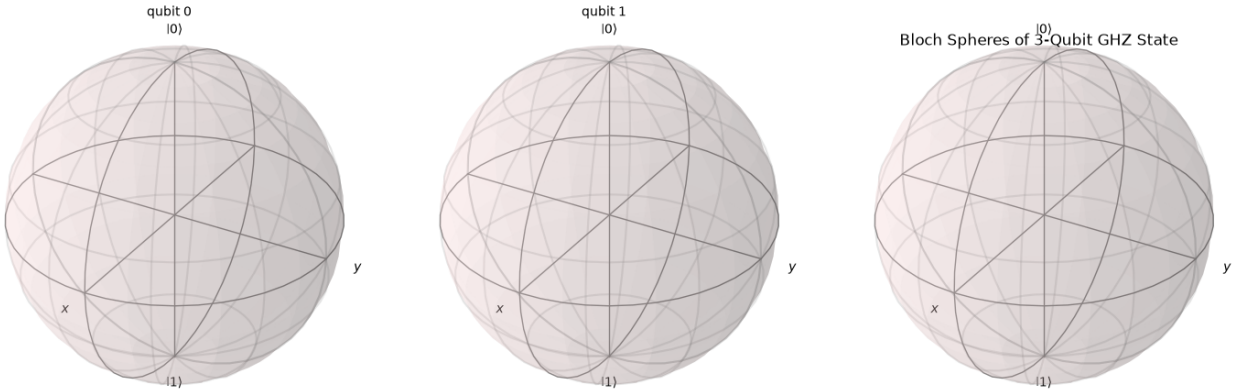


FIGURE 18 – Sphères de Bloch des trois qubits pour l'état GHZ : tous au centre (état mixte maximal pour chaque qubit)

La Q-sphère montre uniquement les deux composantes $|000\rangle$ (pôle nord) et $|111\rangle$ (pôle sud), avec une amplitude égale de $1/\sqrt{2}$ et une phase nulle.

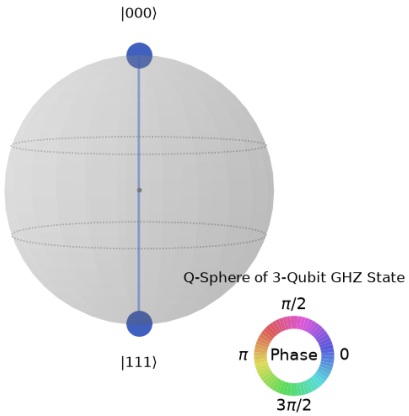


FIGURE 19 – Q-sphère de l'état GHZ : amplitudes égales sur $|000\rangle$ et $|111\rangle$

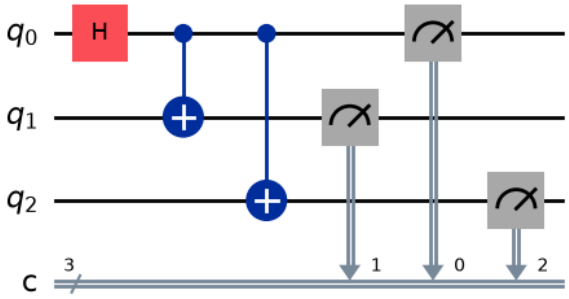


FIGURE 20 – Circuit de mesure pour l'état GHZ (H, deux CNOT puis mesure des trois qubits)

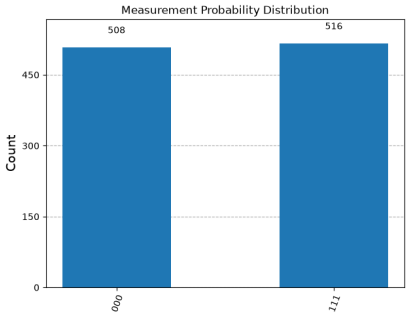


FIGURE 21 – Distribution des mesures pour $|GHZ_3\rangle$ sur 1 024 shots : 508 fois $|000\rangle$, 516 fois $|111\rangle$; aucun autre résultat

Observations :

— Comme pour l'état de Bell, seuls $|000\rangle$ et $|111\rangle$ sont observés, ce qui confirme la structure de l'état GHZ et la corrélation parfaite entre les trois qubits.

— Le partage $508/516 \approx 50/50$ correspond aux probabilités théoriques $\frac{1}{2}$ pour chaque issue.

— L'état GHZ illustre une **intrication non-bipartite** : les corrélations ne se réduisent pas à des paires de qubits, mais impliquent les trois qubits simultanément. En effet, si l'on mesure $q_0 = 0$, les deux autres s'effondrent aussi en $|0\rangle$; si $q_0 = 1$, ils tombent en $|1\rangle$.

— L'absence totale de $|001\rangle$, $|010\rangle$, $|011\rangle$, $|100\rangle$, $|101\rangle$, $|110\rangle$ dans les 1 024 mesures est en accord exact avec la théorie.

Conclusion

Ce lab d'informatique quantique a permis de mettre en pratique les notions fondamentales du calcul quantique au travers de Qiskit et du simulateur `AerSimulator`.

Points clés :

— **Exercice 1** : les trois états superposés $|\text{-}\rangle$, $|i\rangle$ et $|\text{-}i\rangle$ ont été préparés par des séquences de portes simples (H+Z, H+S, H+S†). Dans chaque cas, le vecteur d'état simulé correspond à la valeur théorique, et la mesure donne bien une distribution 50/50 entre $|0\rangle$ et $|1\rangle$, ce qui est la signature d'une superposition équipondérée. Les coordonnées sur la sphère de Bloch ($\theta = \pi/2$, $\varphi \in \{0, \pi, \pi/2, 3\pi/2\}$) ont été calculées analytiquement et vérifiées par visualisation.

— **Exercice 2** : l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$ présente une intrication parfaite entre deux qubits : seuls $|00\rangle$ et $|11\rangle$ sont mesurés, jamais $|01\rangle$ ou $|10\rangle$, et chaque qubit pris isolément est dans un état mixte (vecteur de Bloch au centre).

— **Exercice 3** : l'état GHZ étend ce phénomène à trois qubits : seuls $|000\rangle$ et $|111\rangle$ sont observés, illustrant l'intrication non-bipartite. Les mesures expérimentales (1 024 shots) sont en accord quasi parfait avec les prédictions théoriques dans les trois exercices.

Limites et perspectives :

— Les simulations sont classiques (simulateur de vecteur d'état, sans bruit) ; sur un vrai processeur quantique IBM, le bruit de décoherence et les erreurs de grille introduiraient des résultats $|01\rangle$, $|10\rangle$, etc. avec de faibles probabilités.

— L'environnement local nécessite l'installation manuelle de `qiskit-aer`, `matplotlib`, `seaborn` et `pylatexenc` en plus du package Qiskit de base présent dans le venv du TP.

— Une piste d'approfondissement naturelle est l'envoi du circuit sur un vrai backend IBM Quantum via `qiskit-ibm-runtime`, pour comparer les résultats simulés aux mesures réelles sur silicium.